ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Hệ thống Đánh giá Giảng viên và Tra cứu Học thuật Toàn quốc (RateProfCuaBan / RateUrProf)

Phiên bản 1.1 • Ngày 27/10/2026 | Website: https://rateurprofs.site | Người thực hiện: Lương Chí Dũng — MSSV: 24110215 — Lớp: BCSE2024

1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ NGUỒN

Ứng dụng phục vụ cộng đồng sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam cần tra cứu danh bạ học thuật, xem thông tin môn học và đóng góp đánh giá ẩn danh khách quan. Sinh viên đăng nhập bằng Google, tìm kiếm giảng viên theo trường/ngành, xem hồ sơ kèm minh chứng cổng thông tin trường (.edu.vn), gửi nhận xét theo 5 tiêu chí sư phạm và bình chọn nhận xét hữu ích.

Hệ thống phân định rạch ròi giữa học hàm nhà nước phong tặng (Giáo sư - GS, Phó Giáo sư - PGS) và học vị khoa học (Tiến sĩ - TS, Thạc sĩ - ThS). Không hỗ trợ mua bán điểm, không cào dữ liệu phía sau màn hình đăng nhập của mạng xã hội, tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 13/2023/NĐ-CP về quyền đính chính hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của giảng viên.

Tài liệu gồm yêu cầu chức năng, dữ liệu, phân quyền, luồng xử lý và các chỉ tiêu phi chức năng làm cơ sở kiểm thử và đối soát nghiệm thu hệ thống.

2. VAI TRÒ VÀ RANH GIỚI HỆ THỐNG

Vai trò	Phạm vi sử dụng
Khách (Guest)	Chưa đăng nhập; tra cứu giảng viên, trường học, xem hồ sơ học thuật, đọc đánh giá công khai, đổi ngôn ngữ giao diện (Vi/En) và gửi yêu cầu đính chính theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
Sinh viên (Student)	Đã đăng nhập qua Google OAuth; toàn bộ quyền của Khách, cộng thêm: gửi đánh giá ẩn danh 5 tiêu chí, đánh giá trường 10 tiêu chí, upvote nhận xét hữu ích, lưu giảng viên quan tâm (Bookmarks), và báo cáo vi phạm.
Giảng viên / Nhà trường	Chủ thể học thuật xuất hiện trên danh bạ; theo dõi phản hồi sư phạm, có quyền gửi khiếu nại, yêu cầu đính chính học hàm hoặc xóa thông tin cá nhân theo Nghị định 13.
Kiểm duyệt viên (Moderator)	Rà soát hàng đợi nhận xét (Moderation Queue), duyệt bài (published), gắn cờ (flagged) hoặc ẩn vĩnh viễn (hidden) các đánh giá có ngôn từ xúc phạm, thù hận.
Quản trị viên (Admin & Super Admin)	Toàn quyền quản trị danh bạ, điều phối tác vụ cào dữ liệu lịch sự (Polite Crawler), đối soát thực thể trùng lặp, quản lý tài khoản và xem nhật ký kiểm toán hệ thống.

Ma trận phân quyền thao tác

Thao tác	Khách	Sinh viên	Giảng viên / Trường	Admin / Mod
Tra cứu giảng viên, trường học	Có	Có	Có	Có
Xem hồ sơ & minh chứng .edu.vn	Có	Có	Có	Có
Gửi đánh giá môn học (ẩn danh)	Không	Có	Không	Có
Bình chọn nhận xét hữu ích	Không	Có	Không	Có
Báo cáo vi phạm cộng đồng	Không	Có	Có	Có
Yêu cầu đính chính / gỡ bỏ (NĐ 13)	Có	Có	Toàn quyền yêu cầu	Xử lý
Kiểm duyệt, ẩn/hiện đánh giá	Không	Không	Không	Có
Điều khiển pipeline cào dữ liệu	Không	Không	Không	Chỉ Admin

3. DỮ LIỆU VÀ RÀNG BUỘC

Độ dài chuỗi tính bằng Unicode codepoints. Tự động trim khoảng trắng hai đầu tên giảng viên, tên môn học, nhận xét; từ chối ký tự NUL và surrogate. Các giới hạn kiểm tra nghiêm ngặt ở server.

Trường	Miền hợp lệ và biên cần kiểm tra
Tên giảng viên	2–120 codepoints sau trim. Tự động bóc tách danh xưng GS, PGS, TS, ThS. Biên: 1, 2, 120, 121.
Học hàm (Academic Rank)	Chỉ chấp nhận "GS", "PGS", hoặc null. Không gộp Tiến sĩ (TS) thành học hàm.
Tên môn học	2–120 codepoints sau trim (ví dụ: "Cơ sở dữ liệu (IT3290)").
Điểm đánh giá (Ratings)	1.0 đến 5.0 (5 tiêu chí). Biên: 0.9 (từ chối), 1.0 (hợp lệ), 5.0 (hợp lệ), 5.1 (từ chối).
Độ khó bài tập	1 (Rất dễ) đến 5 (Rất khó).
Nội dung nhận xét	10–2.000 codepoints sau trim; không chấp nhận chuỗi rỗng hoặc toàn khoảng trắng.
Tên hiển thị sinh viên	Sinh tự động dạng ẩn danh: "Sinh viên K[Năm] - [Ngành]" để bảo vệ người đánh giá.
Email Google	RFC 5322 hợp lệ, chuyển về chữ thường trước khi lưu DB.

Thực thể cơ sở dữ liệu quan hệ

Thực thể	Khóa chính, quan hệ và dữ liệu lưu trữ
users	id (goog_* duy nhất); email, tên hiển thị, ảnh đại diện, role, status (active, locked, pending_deletion).
user_sessions	token (chuỗi băm an toàn); khóa ngoại user_id, thời điểm hết hạn expires_at (30 ngày).
universities	id (mã trường: hust, hcmut); tên tiếng Việt/Anh, mã Bộ GD&ĐT, miền Bắc/Trung/Nam, website .edu.vn.
lecturers	id; họ tên, học hàm, học vị, khoa viện, môn học, nguồn dẫn chứng, tổng hợp điểm số (rollup).
reviews	id (rev-*); khóa ngoại lecturer_id, user_id; điểm 5 tiêu chí, độ khó, nhận xét, upvotes, status.
review_votes	Khóa chính tổng hợp (review_id, user_id); mỗi sinh viên chỉ upvote 1 lần duy nhất trên 1 bài.
correction_requests	id (req-*); mã giảng viên, loại yêu cầu (đính chính / gỡ bỏ theo NĐ 13), email người yêu cầu, minh chứng.
reports	id; bài đánh giá bị báo cáo, lý do, người báo cáo, trạng thái (pending, resolved, dismissed).
crawl_jobs	id; mã trường, số giảng viên bóc tách, thời gian chạy, lỗi phát sinh.
admin_audit_logs	id; lưu vết hành động duyệt bài, sửa thông tin, khóa tài khoản, chạy cào dữ liệu.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

AUTH-01 — Đăng nhập Google OAuth: Xác thực an toàn qua Google với quyền openid, email, profile. Thẩm định mật mã Google ID token, tự động tạo tài khoản và phiên làm việc.

AUTH-02 — Quản lý phiên cookie: Sử dụng cookie rateurprofs_session (HttpOnly, SameSite=Lax, Secure trên production), không lưu token trong localStorage.

AUTH-03 — Đăng xuất an toàn: Hủy phiên trong DB và xóa cookie trình duyệt, từ chối mọi truy cập sau đó với mã 401.

USER-01 — Hồ sơ sinh viên: Xem và cập nhật ngành học, niên khóa; thông tin được dùng để tạo tên hiển thị ẩn danh.

USER-02 — Giảng viên quan tâm: Lưu hoặc bỏ lưu giảng viên vào danh sách Bookmarks cá nhân.

USER-03 — Quyền xóa tài khoản theo NĐ 13: Sinh viên có quyền yêu cầu xóa vĩnh viễn tài khoản và dữ liệu cá nhân liên quan.

SEARCH-01 — Tìm kiếm không dấu tiếng Việt: Chuẩn hóa loại bỏ dấu thanh; gõ tiếng Việt có dấu, không dấu hoặc sai dấu đều tìm đúng kết quả.

SEARCH-02 — Lọc đa chiều: Lọc kết hợp theo Trường, Khu vực (Bắc/Trung/Nam), Khoa/Viện, Học hàm (GS/PGS), Điểm tối thiểu (≥ 4.0 sao).

SEARCH-03 — Gợi ý tức thì (Autocomplete): Gõ từ 2 ký tự hiển thị gợi ý giảng viên và trường học trong <50ms.

SEARCH-04 — Bộ lọc phân nhánh (Facets): Đếm số lượng giảng viên theo từng tiêu chí lọc để người dùng dễ chọn lựa.

PROF-01 — Hồ sơ học thuật: Hiển thị học hàm, học vị, công trình, hướng nghiên cứu và liên kết nguồn minh chứng .edu.vn.

PROF-02 — Phân định học hàm và học vị: Phân định rõ ràng huy hiệu GS, PGS độc lập với học vị TS, ThS.

PROF-03 — Bảo vệ bản quyền ảnh: Tự động sinh ảnh đại diện SVG trung tính dạng chữ cái viết tắt khi ảnh chưa rõ bản quyền.

REVIEW-01 — Đánh giá đa tiêu chí ẩn danh: Chấm điểm 5 tiêu chí (1–5 sao), độ khó, nhận xét (10–2000 ký tự); tên tác giả ẩn danh.

REVIEW-02 — Rollup nguyên tử: Điểm trung bình, phân bổ sao và tỷ lệ học lại được tự động cập nhật nguyên tử ngay khi có đánh giá mới.

REVIEW-03 — Bình chọn hữu ích (Upvote): Bình chọn nhận xét giá trị; mỗi người chỉ vote 1 lần duy nhất cho mỗi bài.

SCHOOL-01 & 02 — Danh bạ và đánh giá trường: Tra cứu trường đại học và đánh giá môi trường sống/học tập theo 10 tiêu chí (1–5 sao).

MOD-01 — Hàng đợi kiểm duyệt: Kiểm duyệt viên duyệt (publish), gắn cờ (flag) hoặc ẩn (hide) bài đánh giá vi phạm.

MOD-02 & 03 — Báo cáo và lọc từ khóa: Tiếp nhận báo cáo vi phạm và tự động chặn từ ngữ thô tục, công kích đời tư.

LEGAL-01 — Tiếp nhận đính chính / gỡ bỏ theo NĐ 13: Cung cấp biểu mẫu trực tuyến cho giảng viên yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân trong 72 giờ.

LEGAL-02 — Lưu vết chứng cứ nguồn: Mọi thông tin học thuật đều lưu URL nguồn thu thập và thời gian kiểm chứng.

CRAWL-01 & 02 — Cào dữ liệu lịch sự và đối soát: Tuân thủ robots.txt, độ trễ tối thiểu 1.5s, đối soát và hợp nhất hồ sơ trùng lặp.

LANG-01 & UI-01 — Song ngữ và giao diện phẳng: Chuyển đổi song ngữ Vi/En giữ nguyên bộ lọc; giao diện phẳng hiện đại, lưới 1px, responsive 375px đến 1920px.

5. BA LUỒNG NGHIỆP VỤ

FLOW-01. Tra cứu học thuật & Đóng góp đánh giá: Khách tìm kiếm giảng viên theo tên không dấu → Xem hồ sơ, học hàm, minh chứng .edu.vn và nhận xét → Đăng nhập Google OAuth → Điền điểm 5 tiêu chí, độ khó, nhận xét → Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu bài đánh giá ẩn danh và tái tính toán điểm rollup nguyên tử.

FLOW-02. Kiểm duyệt đánh giá & Tiếp nhận yêu cầu theo Nghị định 13: Người dùng phát hiện nhận xét phản cảm, nhấn "Báo cáo" → Hoặc giảng viên gửi biểu mẫu yêu cầu đính chính học hàm / gỡ bỏ dữ liệu cá nhân kèm email trường (.edu.vn) qua /api/correction-requests → Bài viết được chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt /api/admin/moderation → Kiểm duyệt viên ẩn bài vi phạm và trừ điểm khỏi rollup → Quản trị viên thẩm định và cập nhật/xóa thông tin giảng viên theo đúng quy định pháp luật.

FLOW-03. Thu thập dữ liệu lịch sự & Đối soát danh bạ: Admin kích hoạt chiến dịch cào trường đại học → Pipeline kiểm tra robots.txt, cào dữ liệu với User-Agent minh bạch và độ trễ 1.5 giây → Bóc tách họ tên, chuẩn hóa học hàm GS/PGS tách riêng học vị TS/ThS, tạo avatar SVG trung tính → Thuật toán phát hiện hồ sơ trùng lặp → Admin đối soát và phê duyệt hợp nhất dữ liệu vào danh bạ chính thức.

6. BẢNG QUYẾT ĐỊNH

Điều kiện gửi đánh giá	Kết quả xử lý đúng
Chưa có phiên đăng nhập	Trả 401 UNAUTHENTICATED, yêu cầu đăng nhập Google.
Tài khoản bị tạm khóa	Trả 403 ACCOUNT_LOCKED, hiển thị liên hệ kháng nghị.
Đã đánh giá môn học này của giảng viên	Trả 409 CONFLICT, không cho phép gửi trùng.
Nhận xét <10 ký tự hoặc chứa từ thô tục	Trả 422 VALIDATION_ERROR, yêu cầu chỉnh sửa.
Hợp lệ toàn bộ	Trả 201 Created, lưu bài đánh giá, tự động cập nhật atomic rating rollup.

7. MÔ HÌNH TRẠNG THÁI

Đánh giá (Review): Pending (chờ duyệt nếu nghi vấn) → Published (hiển thị công khai) ↔ Flagged (bị báo cáo) → Hidden (bị ẩn, tự động trừ điểm rollup).

Tài khoản (User): Active ↔ Locked / Suspended → Pending Deletion → Deleted.

Tác vụ cào dữ liệu (Crawler Job): Scheduled → Running → Completed / Failed → Audited.

8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ CÁCH ĐO

Mã số	Yêu cầu và Ngưỡng chấp nhận	Phương pháp kiểm tra
NFR-P01	Tìm kiếm in-memory p95 ≤ 100 ms trên tập 10.000 bản ghi.	1.000 truy vấn ngẫu nhiên kiểm thử hiệu năng.
NFR-P02	API đọc chi tiết giảng viên/trường học có p95 ≤ 500 ms.	30 mẫu tuần tự qua mạng công khai.
NFR-P03	Ghi đánh giá và cập nhật rollup rating p95 ≤ 1.000 ms.	Kiểm thử giao dịch đồng thời nhiều phiên ghi.
NFR-S01	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Secure trên production, chặn CSRF.	Kiểm toán tiêu đề HTTP và cookie bảo mật.
NFR-S02	Không rò rỉ email/danh tính thật của sinh viên trong nhận xét.	Kiểm tra gói tin JSON công khai của API reviews.
NFR-D01	Toàn vẹn khóa ngoại, tự động rollback toàn bộ khi phát sinh lỗi.	Kịch bản kiểm thử giả lập lỗi (fault injection).
NFR-U01	Thao tác được bằng bàn phím (Tab/Enter/Esc), WCAG 2.1 AA.	Kiểm thử bàn phím và Lighthouse Accessibility ≥ 95.

Mã số	Yêu cầu và Ngưỡng chấp nhận	Phương pháp kiểm tra
NFR-C01	Hiển thị không tràn ngang tại 375×812, 768×1024, 1366×768 px.	Kiểm thử Responsive Design trên trình duyệt thực.
NFR-I01	Song ngữ Vi/En tương đương 100%, bảo toàn bộ lọc tìm kiếm.	Chạy 25 ca kiểm thử tích hợp song ngữ tự động.

9. TRUY VẾT URD VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

User story URD	Yêu cầu SRS	Luồng liên quan
US01	AUTH-01, AUTH-02, AUTH-03	FLOW-01
US02	SEARCH-01, SEARCH-02, SEARCH-04	FLOW-01
US03	PROF-01, PROF-02, LEGAL-02	FLOW-01
US04	REVIEW-01, REVIEW-02	FLOW-01
US05	REVIEW-03	FLOW-01
US06	SCHOOL-01, SCHOOL-02	FLOW-01
US07	MOD-02, MOD-03	FLOW-02
US08	LEGAL-01, USER-03	FLOW-02
US09	LANG-01, UI-01	FLOW-01, FLOW-02
US10	USER-02	FLOW-01
US11	MOD-01, NFR-S01	FLOW-02
US12	CRAWL-01, CRAWL-02, PROF-03	FLOW-03